

Т Р И Г О Н О М Е Т Р И Ч Н И У Р А В Н Е Н И Я

Използваме формулите:

$$\sin x = a \Rightarrow \sin x = \sin \alpha \Rightarrow x_1 = \alpha + 2k\pi; x_2 = \pi - \alpha + 2k\pi.$$

$$\cos x = a \Rightarrow \cos x = \cos \alpha \Rightarrow x_{1,2} = 2k\pi \pm \alpha.$$

$$\operatorname{tg} x = a \Rightarrow \operatorname{tg} x = \operatorname{tg} \alpha \Rightarrow x = \alpha + k\pi; \cot gx = a \Rightarrow \cot gx = \cot g\alpha \Rightarrow x = \alpha + k\pi$$

Ч А С Т Н И С Л У Ч А И

$$\begin{array}{ll} \sin x = 0 & \Rightarrow x = k\pi \\ \operatorname{tg} x = 0 & \end{array} \quad \text{и} \quad \begin{array}{ll} \cos x = 0 & \Rightarrow x = (2k+1)\frac{\pi}{2} \\ \cot gx = 0 & \end{array}$$

Задача №1: $4^{\sin x} = \cos x \sqrt{2}.$

Решение: Изравняваме основите от двете страни на равенството и приравняваме степенните показатели.

$$2^{2\sin x} = 2^{\frac{1}{2\cos x}} \Rightarrow 2\sin x = \frac{1}{2\cos x} \Rightarrow 2\sin x \cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow \sin 2x = \sin 30^\circ.$$

Или $\begin{array}{l} 2x = 30^\circ + 2k180^\circ \\ 2x = 180^\circ - 30^\circ + 2k180^\circ \end{array}, \text{ т.е. } \begin{array}{l} x = 15^\circ + k180^\circ \\ x = 75^\circ + k180^\circ \end{array}.$

Задача №2: $4\sin x \cdot \cos x = \sqrt{3}.$

Решение: Разделяме двете страни на уравнението на 2, т.е. $2\sin x \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}.$

Или $\sin 2x = \sin 60^\circ \Rightarrow \begin{cases} 2x = 180^\circ - 60^\circ + 2k \cdot 180^\circ \\ 2x = 60^\circ + 2k \cdot 180^\circ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 60^\circ + k \cdot 180^\circ \\ x = 30^\circ + k \cdot 180^\circ \end{cases}$

Задача №3: $32\cos x \cos 2x \cos 4x \cos 8x \sin x = \sqrt{3}.$

Решение: Използваме формулата $\sin 2x = 2\sin x \cos x$, получаваме

$$32\sin x \cos x \cos 2x \cos 4x \cos 8x = \sqrt{3} \Rightarrow 16\sin 2x \cos 2x \cos 4x \cos 8x = \sqrt{3}$$

Като приложим формулата за $\sin 2x$ още няколко пъти, получаваме:

$$\sin 16x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \sin 16x = \sin 60^\circ \Rightarrow \begin{cases} 16x = 60^\circ + 2k \cdot 180^\circ \\ 16x = 180^\circ - 60^\circ + 2k \cdot 180^\circ \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{24} + \frac{k\pi}{8} \\ x = \frac{\pi}{48} + \frac{k\pi}{8} \end{cases}$$

Задача №4: $2\sin 4x \cdot \sin 2x + \cos 6x = 0$

Решение: Чрез формулата $\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$,

преобразуваме уравнението във вида:

$$2 \sin 4x \cdot \sin 2x + \cos 6x = 2 \cdot \frac{1}{2} [\cos(4x - 2x) - \cos(4x + 2x)] + \cos 6x = 0,$$

$$\text{т.е. } \cos 2x - \cos 6x + \cos 6x = 0. \text{ Или } \cos 2x = 0 \Rightarrow 2x = (2k+1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow x = (2k+1)\frac{\pi}{4}$$

Задача №5: $2 \cos 4x \cdot \cos 5x = \frac{1}{2} + \cos 9x$.

Решение: Използвайки формулата $\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$,

уравнението добива вида:

$$2 \cdot \frac{1}{2} [\cos(5x - 4x) + \cos(5x + 4x)] = \frac{1}{2} + \cos 9x \Rightarrow \cos x + \cos 9x = \frac{1}{2} + \cos 9x,$$

$$\text{т.е. } \cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos x = \cos 60^\circ \Rightarrow x = 360^\circ \pm 60^\circ$$

Задача №6: $\sin 3x \cdot \sin 5x + \cos x \cdot \cos 7x = 0$

Решение: Преобразуваме уравнението съгласно формулите използвани в задачи №4 и №5.

$$\frac{1}{2} \left[\cos(5x - 3x) + \frac{1}{2} (\cos 5x + 3x) \right] + \frac{1}{2} [\cos(7x - x) + \cos(7x + x)] = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} (\cos 2x + \cos 6x) = 0$$

$$\text{Или } \frac{1}{2} \cdot 2 \cos \frac{6x+2x}{2} \cdot \cos \frac{6x-2x}{2} = 0 \Rightarrow \cos 4x \cos 2x = 0 \Rightarrow \cos 4x = 0 \text{ и}$$

$$\cos 2x = 0 \Rightarrow 4x = (2k+1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow x = (2k+1)\frac{\pi}{8} \text{ и } 2x = (2k+1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow x = (2k+1)\frac{\pi}{4}.$$

Задача №7: $8 \cos x = \frac{\sqrt{3}}{\sin x} + \frac{1}{\cos x}$.

Решение: Привеждаме под общ знаменател двете страни на уравнението и получаваме: $8 \cos^2 x \cdot \sin x = \sqrt{3} \cos x + \sin x$.

В дясната страна на уравнението изнасяме числото 2, т.е.

$$8 \cos^2 x \cdot \sin x = 2 \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \sin x \right), \text{ след което я представяме като } \sin(x + 60^\circ),$$

разделяме на две двете страни на уравнението и получаваме

$$4 \cos^2 x \cdot \sin x = \sin(x + 60^\circ).$$

Лявата страна на уравнението преобразуваме във вида

$$4 \cos^2 x \cdot \sin x = 4 \sin x (1 - \sin^2 x) = 4 \sin x - 4 \sin^3 x = \sin x + 3 \sin x - 4 \sin^3 x = \sin x + \sin x (3 - 4 \sin^2 x)$$

От тъждеството $\sin 3x = \sin x (3 - 4 \sin^2 x) \Rightarrow \sin x + \sin 3x = \sin(x + 60^\circ)$, или

$$\sin 3x = \sin(x + 60^\circ) - \sin x. \text{ Формулата } \sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \text{ (1) ни}$$

дава възможност да представим уравнението във вида:

$$\sin 3x = 2 \cos \frac{x + 60^\circ + x}{2} \cdot \sin \frac{x + 60^\circ - x}{2} \Rightarrow \sin 3x = 2 \cos(x + 30^\circ) \sin 30^\circ,$$

което е равносилно на уравнението $\sin 3x = \cos(x + 30^\circ)$, но

$$\cos(x + 30^\circ) = \cos[90^\circ - (60^\circ - x)] = \sin(60^\circ - x), \text{ или } \sin 3x = \sin(60^\circ - x).$$

Формула (1) приложена за това уравнение ни го представя във произведението:

$$2 \cos \frac{3x + 60^\circ - x}{2} \sin \frac{3x - 60^\circ + x}{2} = 0 \Rightarrow 2 \cos(x + 30^\circ) \sin(2x - 30^\circ) = 0,$$

т.е. получаваме уравненията:

$$\text{I. } \cos(x + 30^\circ) = 0 \text{ и II. } \sin(2x - 30^\circ) = 0$$

Решенията на тези уравнения са:

$$\text{I. } \cos(x + 30^\circ) = 0 \Rightarrow x + 30^\circ = (2k + 1) \cdot 90^\circ, \text{ откъдето } x = 60^\circ + k \cdot 180^\circ$$

$$\text{II. } \sin(2x - 30^\circ) = 0 \Rightarrow 2x = 30^\circ + k \cdot 180^\circ, \text{ т.е. } x = 15^\circ + 90^\circ k, \text{ където } k \in \mathbb{Z}.$$

Задача №8: $\sin x - \sqrt{3} \cdot \sin^2 x + \frac{\sqrt{3}}{4} = 0.$

Решение: Полагаме $\sin x = y$ и получаваме квадратно уравнение, спрямо y , т.е.

$$\sqrt{3}y^2 - y - \frac{\sqrt{3}}{4} = 0, \text{ чиито корени са } y_1 = -\frac{\sqrt{3}}{6} \text{ и } y_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Коренът $y_1 \notin DC (-1 \leq \sin x \leq 1)$, а корена $y_2 \in DC$ и е решение на уравнението.

$$\text{Връщаме в полагането } \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \sin x = \sin 60^\circ \Rightarrow \begin{cases} x = 60^\circ + 2k \cdot 180^\circ \\ x = 120^\circ + 2k \cdot 180^\circ \end{cases}.$$

Задача №9: $2 \cos x + 3 = 4 \cos \frac{x}{2}.$

Решение: Чрез формулата $\cos \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}}$, уравнението приема вида

$$2 \cos x + 3 = 4 \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}}, \text{ а след повдигането на двете му страни на квадрат}$$

$$(2 \cos x + 3)^2 = \left(4 \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}} \right)^2 \Rightarrow 4 \cos^2 x + 12 \cos x + 9 = 16 \left(\frac{1 + \cos x}{2} \right), \text{ т.е.}$$

$$8 \cos^2 x + 24 \cos x + 18 = 16 + 16 \cos x \Rightarrow 4 \cos^2 x + 4 \cos x + 1 = 0.$$

$$\text{Полагаме } \cos x = y \Rightarrow 4y^2 + 4y + 1 = 0 \Rightarrow y_1 = y_2 = -\frac{1}{2} \Rightarrow \cos x = \cos \frac{2\pi}{3},$$

$$\text{т.е. } x = \pm \frac{2\pi}{3} + 4k\pi.$$

Задача №10: $\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} 3x - \operatorname{tg} 4x = 0.$

Решение: Използваме формулата $\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}$ и преобразуваме

уравнението във вида

$$\frac{tgx + tg3x}{1 - tgxtg3x}(1 - tgxtg3x) - tg4x = 0 \Rightarrow tg4x(1 - tgxtg3x) - tg4x = 0,$$

т.е. $tg4x - tgxtg3xtg4x - tg4x = 0 \Rightarrow tgxtg3xtg4x = 0$. Получаваме уравненията:

I. $tgx = 0$. II. $tg3x = 0$. III. $tg4x = 0$, чиито решения са: $x = k\pi$; $x = \frac{k\pi}{3}$; $x = \frac{k\pi}{4}$.

РЕШЕТЕ САМИ:

1. $3tg^2x + 5 = \frac{7}{\cos x}$;

2. $\cot g \frac{x}{2} - tg \frac{x}{2} = 2tgx$;

3. $2\sin x = 3(1 + \cos x)$;

4. $\sin^3 x + \cos^3 x = \cos x$.

5. $\cos(45^\circ - 2x)\sin(6x - 45^\circ) + \frac{1}{2} = 0$;

6. $\cos^2 5x = \cos^2 x$.

7. $\cos 10x - \cos 8x - \cos 6x + 1 = 0$;

8. $tgx + tg2x + tg3x = 0$;

9. $2\sin^2 x + 2\sin x - \sqrt{3}\sin x = \sqrt{3}$;

10. $tg2x + \cot gx = 8\cos^2 x$.

ОТГОВОРИ:

1. $x = \left(6k \pm \frac{\pi}{3}\right)$;

2. $x = \pm \frac{\pi}{4} + k\pi$;

3. $x = 112^\circ 38' + 360^\circ k$;

4. $x = k\pi$;

5. $x = 7^\circ 30' + k90^\circ$; $x = 37^\circ 30' + k90^\circ$;

6. $x = k30^\circ$; $x = (2k + 1)45^\circ$;

7. $x = (3k \pm 1)\frac{\pi}{3}$ и $x = \frac{k\pi}{4}$;

8. $x = k\pi$; $x = \pm 35^\circ 16' + 180^\circ k$;

9. $x = 60^\circ + 2k180^\circ$; $x = 120^\circ + 2k180^\circ$ и $x = -90^\circ + 2k180^\circ$; $x = 270^\circ + k180^\circ$;

10. $x = (2k + 1)\frac{\pi}{2}$; $x = \frac{\pi}{24} + \frac{\pi k}{2}$; $x = \frac{5\pi}{24} + \frac{\pi k}{2}$.